274--Lab - Introducción a Amazon Aurora

En esta práctica se muestra como lanzar una instancia de Amazon Aurora y configurar una instancia EC2 para conectarse a la base de datos y ejecutar comandos SQL.

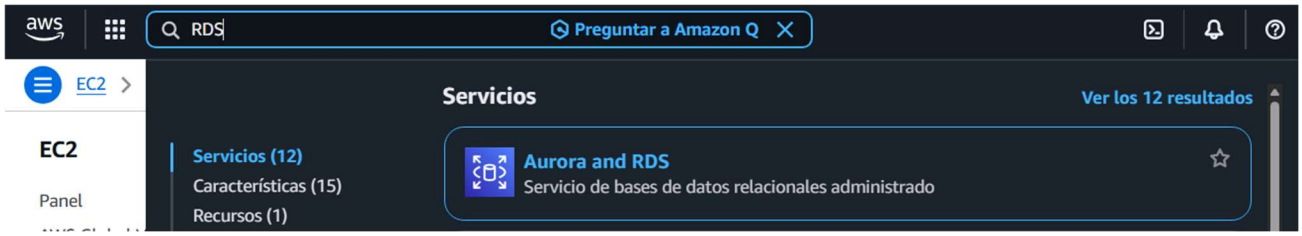
Crear una instancia de Amazon Aurora

Amazon Aurora es un motor de base de datos relacional de alto rendimiento, totalmente administrado y compatible con MySQL y PostgreSQL.

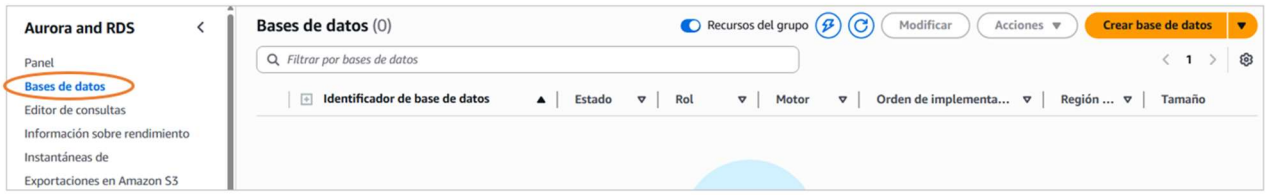
A diferencia de una base de datos tradicional que reside en una sola máquina, Aurora funciona mediante un clúster de base de datos:

- Instancia principal: es la única que permite operaciones de escritura y lectura
- Instancias de réplica: es posible tener hasta 15 réplicas (llamadas Aurora Replicas) que se usan para escalar las lecturas y actuar como respaldo en caso de fallo
- Volumen de clúster: es un sistema de almacenamiento virtual que administra los datos de forma compartida para todas las instancias del clúster

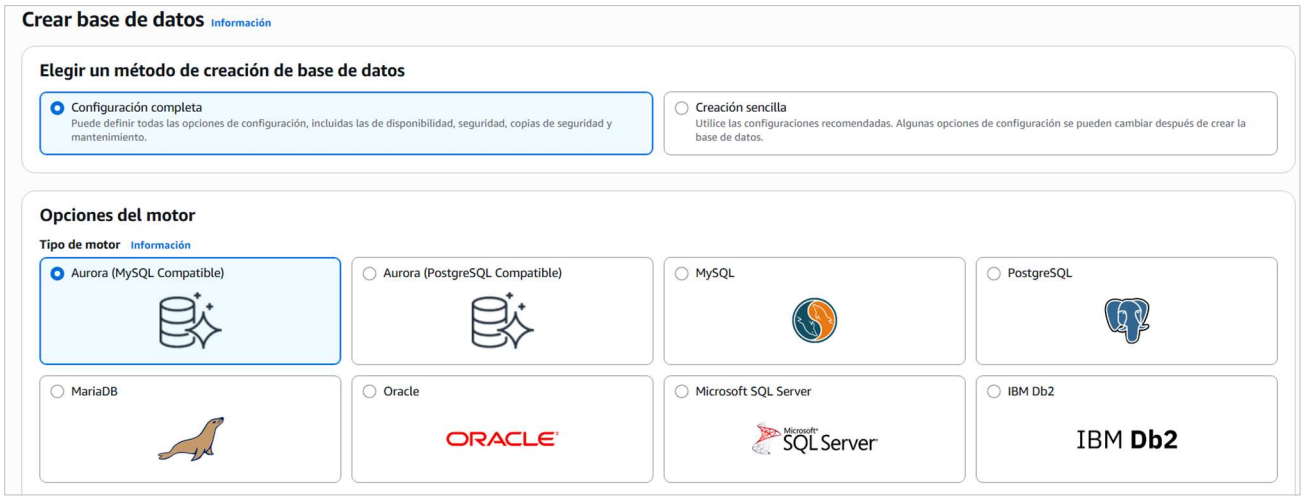
Para crear una instancia de Amazon Aurora nos dirigimos a RDS

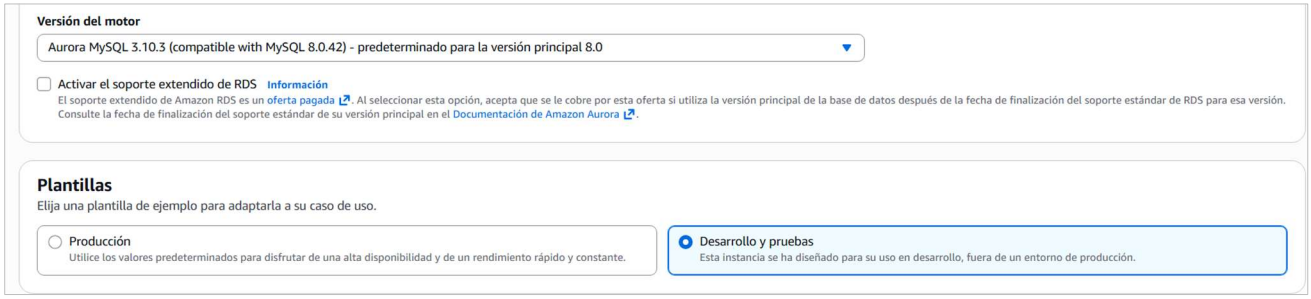


En *Bases de datos* hacemos clic en *Crear base de datos*

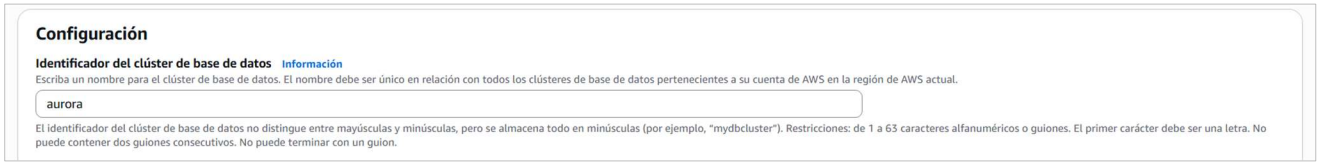


Especificamos la siguiente configuración

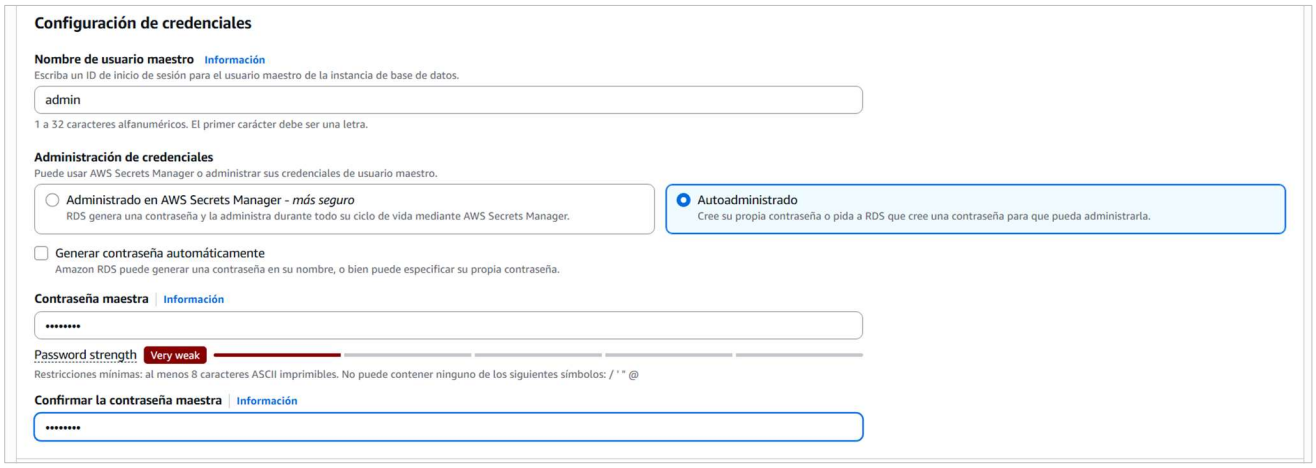


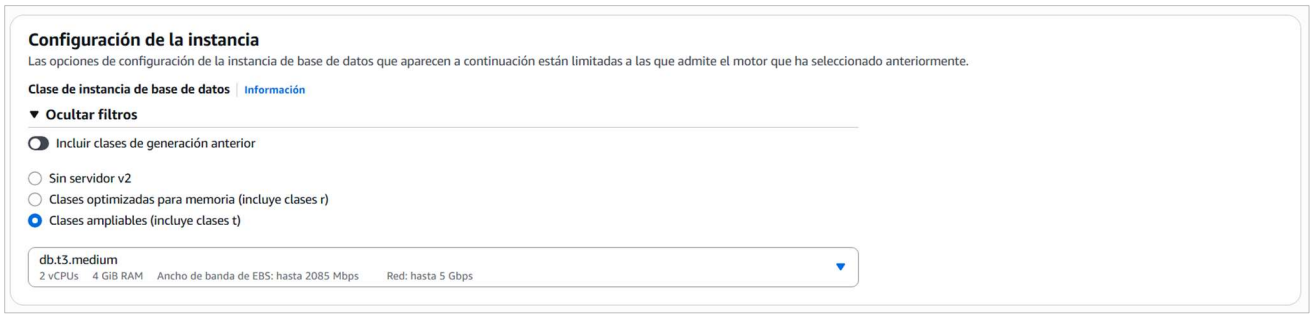


Especificamos el nombre para el clúster de base de datos

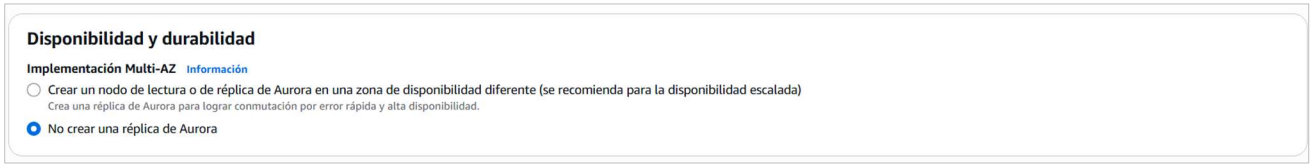


Especificamos usuario y contraseña





Seleccionamos *No crear una réplica de Aurora*



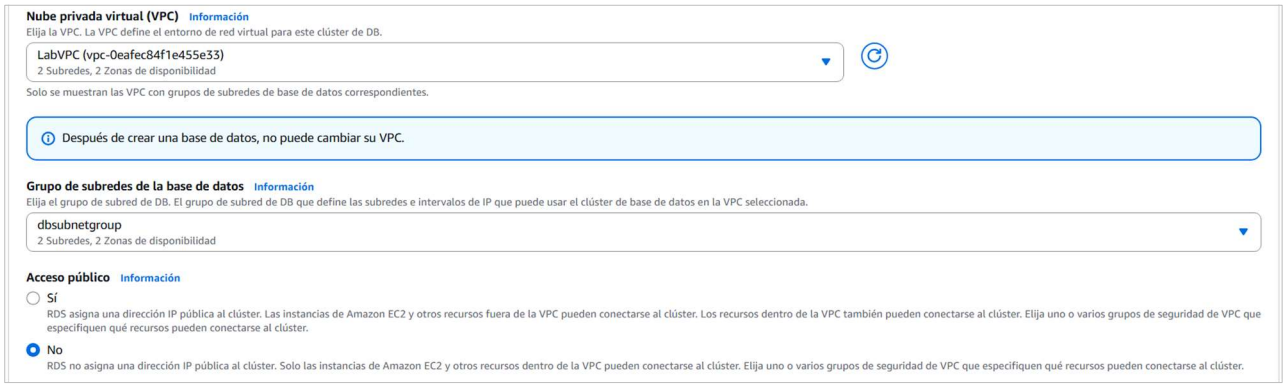
La opción *No crear una réplica de Aurora* se selecciona cuando no se requiere alta disponibilidad inmediata ni escalado de lectura para el clúster de base de datos.

Al no crear una réplica, solo se paga por la instancia principal y el almacenamiento. Es ideal para entornos de desarrollo, pruebas o proyectos personales.

Cuando se cuenta con una réplica, si la instancia principal falla, ésta se convierte en principal casi instantáneamente (en segundos)

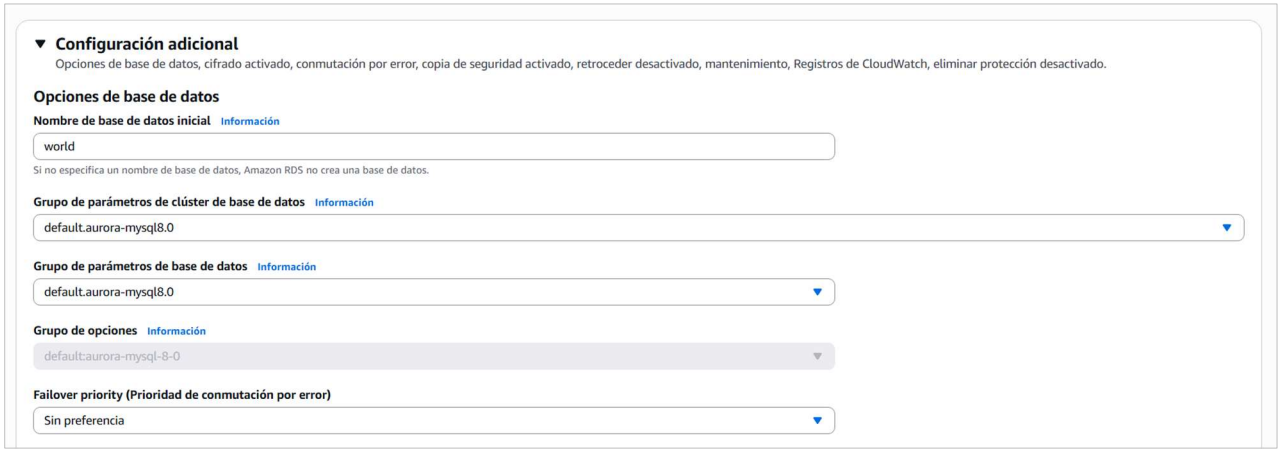
Si no se cuenta con una réplica, si la instancia principal falla, Aurora intentará crear una nueva instancia automáticamente, pero este proceso es mucho más lento (en minutos). Durante ese tiempo, la base de datos no estará disponible.

Especificamos la VPC y el grupo de subredes donde se lanzará la base de datos

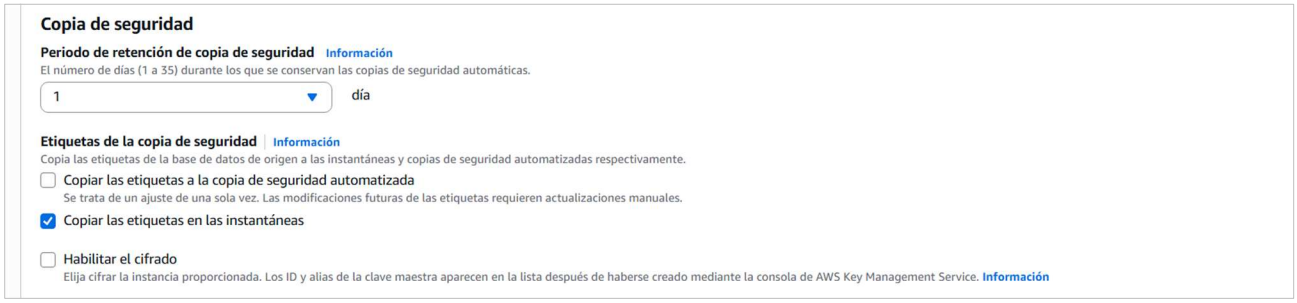


Le asociamos el grupo de seguridad existente *DBSecurityGroup*

Indicamos el nombre de la base de datos inicial que se creará en la instancia



Deseleccionamos la opción *Habilitar el cifrado*



La opción *Habilitar el cifrado* sirve para proteger los datos de la base de datos mediante el uso de algoritmos matemáticos, asegurando que la información sea ilegible para cualquier persona que no tenga la clave de acceso autorizada.

Cuando se selecciona esta opción en una instancia de RDS o Aurora, AWS cifra "en reposo" los siguientes elementos:

- Los datos almacenados en el volumen de la base de datos
- Las copias de seguridad automáticas y las instantáneas manuales
- Los registros (logs) de la base de datos y los datos en el almacenamiento temporal

El cifrado utiliza el AWS Key Management Service (KMS).

Deseleccionamos la opción *Habilitar actualización automática de versiones secundarias*

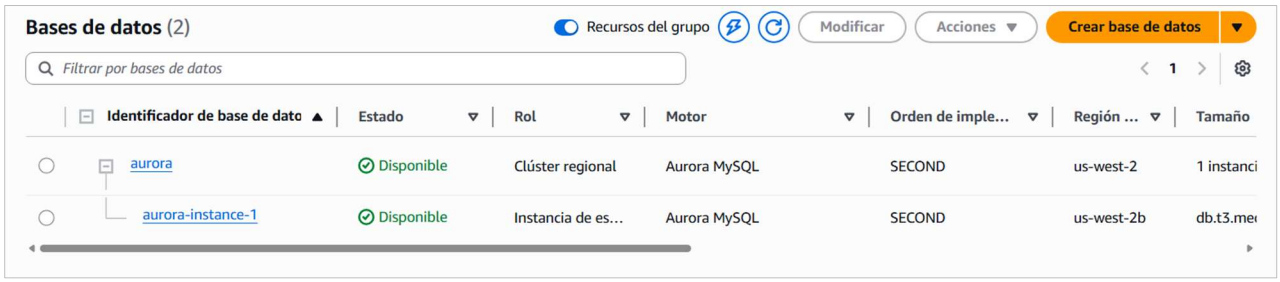
La opción *Habilitar actualización automática de versiones secundarias* permite que Amazon RDS o Aurora mantengan el motor de base de datos al día con las mejoras más recientes de forma automática.

Las versiones secundarias son, por ejemplo, pasar de MySQL 8.0.31 a 8.0.32. Estas incluyen parches de seguridad, correcciones de errores (bugs) y mejoras de rendimiento que son compatibles con la versión anterior.

Las versiones mayores son, por ejemplo, pasar de MySQL 5.7 a 8.0. . Estas pueden incluir cambios que rompan la compatibilidad y nunca se actualizan automáticamente.

Hacemos clic en *Crear base de datos*

La base de datos ha sido creada



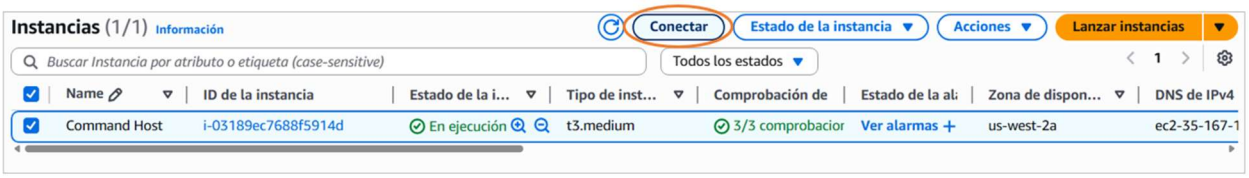
El primer elemento de la lista ("aurora") es el identificador del clúster regional. Es una entidad lógica que representa a todo el sistema de base de datos.

El segundo elemento ("aurora-instance-1") es la instancia de base de datos física. Es la instancia principal que procesa las consultas SQL.

Conectar a una instancia Amazon EC2 con Linux

Ahora nos conectaremos a la instancia de Amazon Aurora desde una instancia EC2

Para conectarnos a la instancia EC2 mediante *AWS Systems Manager Session Manager* hacemos clic en *Conectar*



En la pestaña *Administrador de sesiones* hacemos clic en *Conectar*

Configurar la instancia EC2 para conectarse a Amazon Aurora

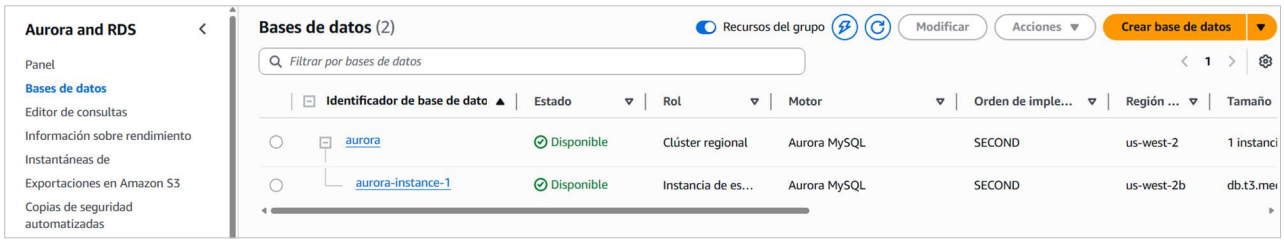
Para instalar el cliente de MariaDB en la instancia, ejecutamos el comando *sudo yum install mariadb*

```
sh-4.2$ sudo yum install mariadb -y
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
amzn2-core
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mariadb.x86_64 1:5.5.68-1.amzn2.0.1 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================================================================
 Package                                Arch                                   Version                                     Repository
================================================================================================================================
Installing:
 mariadb                                x86_64                                 1:5.5.68-1.amzn2.0.1                        amzn2-core

Transaction Summary
================================================================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 8.8 M
Installed size: 49 M
Downloading packages:
mariadb-5.5.68-1.amzn2.0.1.x86_64.rpm
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Installing : 1:mariadb-5.5.68-1.amzn2.0.1.x86_64
  Verifying  : 1:mariadb-5.5.68-1.amzn2.0.1.x86_64

Installed:
  mariadb.x86_64 1:5.5.68-1.amzn2.0.1

Complete!
```

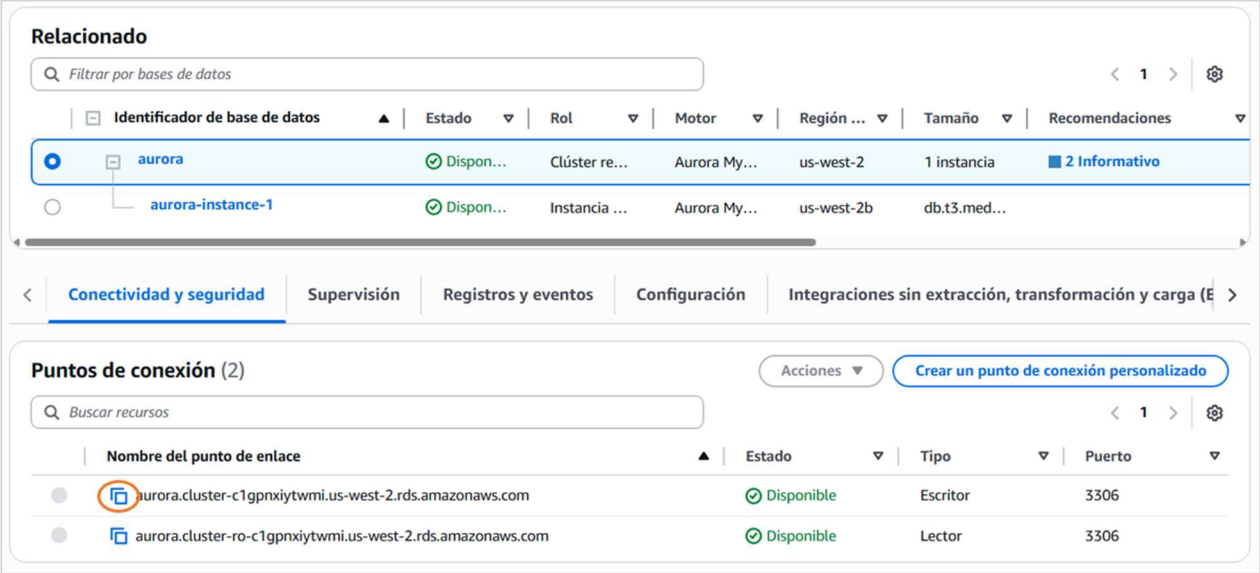
De esta forma obtenemos las herramientas de cliente necesarias para hablar con Aurora. Debido a que Aurora es compatible con MySQL y MariaDB, el cliente de MariaDB funciona perfectamente para conectarse al endpoint de Aurora.

Ahora necesitamos el endpoint de la instancia de escritura de Aurora.

Para esto regresamos al panel de bases de datos y seleccionamos *aurora*



En la pestaña *Conectividad y seguridad* podemos ver el endpoint



El primer punto de enlace es un cluster endpoint. Este endpoint conecta a la instancia primaria del clúster. Este tipo de endpoint es el único donde se pueden ejecutar sentencias de escritura, aunque también se puede usar para lectura.

Si la instancia primaria falla, Aurora automáticamente reemplaza con una nueva instancia primaria, con el mínimo de interrupción en el servicio.

El segundo punto de enlace es un reader endpoint. Este endpoint conecta a una de las réplicas disponibles para el clúster. Solo puede ser usado para operaciones de lectura.

Un clúster distribuye las peticiones entre las diferentes réplicas disponibles.

Ahora ejecutamos el siguiente comando desde la terminal de la instancia, para conectarnos a Aurora

mysql -u admin --password='admin123' -h aurora.cluster-c1gpnxiytwmi.us-west-2.rds.amazonaws.com

```
sh-4.2$ mysql -u admin --password='admin123' -h aurora.cluster-c1gpnxiytwmi.us-west-2.rds.amazonaws.com
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 82
Server version: 8.0.42 6252a59a

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>
```

Estando en la terminal de MySQL checamos las bases de datos disponibles

```
MySQL [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| world              |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Se encuentra la base de datos *world*, que creamos como base de datos inicial al lanzar la instancia de Amazon Aurora

Ahora creamos la tabla *country*

```
MySQL [(none)]> USE world;
Database changed
MySQL [world]> CREATE TABLE `country` (
    -> `Code` CHAR(3) NOT NULL DEFAULT '',
    -> `Name` CHAR(52) NOT NULL DEFAULT '',
    -> `Continent` enum('Asia','Europe','North America','Africa','Oceania','Antarctica','South America') NOT NULL DEFAULT 'Asia',
    -> `Region` CHAR(26) NOT NULL DEFAULT '',
    -> `SurfaceArea` FLOAT(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
    -> `IndepYear` SMALLINT(6) DEFAULT NULL,
    -> `Population` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0',
    -> `LifeExpectancy` FLOAT(3,1) DEFAULT NULL,
    -> `GNP` FLOAT(10,2) DEFAULT NULL,
    -> `GNPOld` FLOAT(10,2) DEFAULT NULL,
    -> `LocalName` CHAR(45) NOT NULL DEFAULT '',
    -> `GovernmentForm` CHAR(45) NOT NULL DEFAULT '',
    -> `Capital` INT(11) DEFAULT NULL,
    -> `Code2` CHAR(2) NOT NULL DEFAULT '',
    -> PRIMARY KEY (`Code`)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 7 warnings (0.02 sec)
```

Insertamos datos en la tabla *country*

```
MySQL [world]> INSERT INTO `country` VALUES ('GAB','Gabon','Africa','Central Africa',267668.00,1960,1226000,50.1,5493.00,5279
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

MySQL [world]>
MySQL [world]> INSERT INTO `country` VALUES ('IRL','Ireland','Europe','British Islands',70273.00,1921,3775100,76.8,75921.00,7
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MySQL [world]>
MySQL [world]> INSERT INTO `country` VALUES ('THA','Thailand','Asia','Southeast Asia',513115.00,1350,61399000,68.6,116416.00,
y',3320,'TH');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

MySQL [world]>
MySQL [world]> INSERT INTO `country` VALUES ('CRI','Costa Rica','North America','Central America',51100.00,1821,4023000,75.8,
');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MySQL [world]>
MySQL [world]> INSERT INTO `country` VALUES ('AUS','Australia','Oceania','Australia and New Zealand',7741220.00,1901,18886000
ional Monarchy, Federation',135,'AU');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Y hacemos una consulta a la tabla *country*

```
MySQL [world]> SELECT * FROM country WHERE GNP > 35000 and Population > 10000000;
+------+-----------+----------+--------------------------+-------------+-----------+------------+----------------+-----------+-----------+
| Code | Name      | Continent | Region                   | SurfaceArea | IndepYear | Population | LifeExpectancy | GNP       | GNPOld    |
+------+-----------+----------+--------------------------+-------------+-----------+------------+----------------+-----------+-----------+
| AUS  | Australia | Oceania  | Australia and New Zealand | 7741220.00 |      1901 |   18886000 |           79.8 | 351182.00 | 392911.00 |
| THA  | Thailand  | Asia     | Southeast Asia           |  513115.00 |      1350 |   61399000 |           68.6 | 116416.00 | 153907.00 |
+------+-----------+----------+--------------------------+-------------+-----------+------------+----------------+-----------+-----------+
2 rows in set (0.00 sec)
```